



제품을 사용하기 전에

주의 Caution	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
경고 Warning	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

주의 Caution

- 1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.
- 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
- 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.
- 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용하십시오.
- 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
- 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
- 8) 교류와 모듈의 외부 입력 신호를 별도의 케이블을 사용하여 교류 측에서 발생하는 서지 또는 유도 노이즈의 영향을 받지 않도록 하여 주십시오.
- 9) 전선은 주위온도, 허용하는 전류를 고려해서 선정되어야 하며, 전선의 사이즈는 AWG22 (0.3mm) 이상이 좋습니다.
- 10) 배선 작업 중 고온이 발생하는 기구나 물질에 너무 가까이 있거나, 기름 등에 배선이 장시간 직접 접촉하게 되면 합선의 원인이 되어 파손이나 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 11) 입출력 신호 및 통신선은 고압선이나 동력선과는 최소 100mm이상 떨어져서 노이즈나 자기장 변화에 의한 영향을 받지 않도록 하여 주십시오.

경고 Warning

- 1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

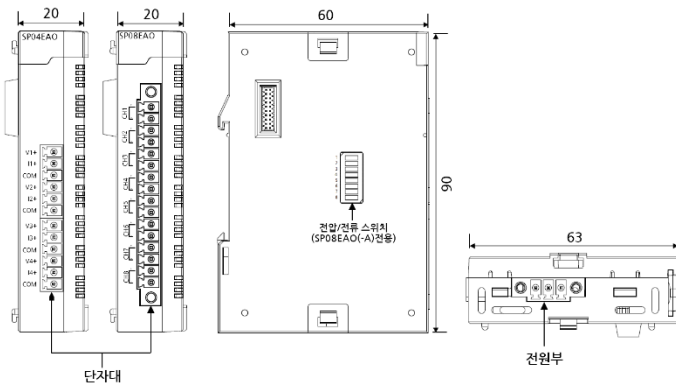
항 목	규 격			관련 규격
사용 온도	-10℃~60℃			-
보관 온도	-25℃~80℃			-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5≤f<9Hz	-	3.5mm	
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-	
	연속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm	
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-	

IEC 61131-2

시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

- PLC-S CPU: FW V6.19
- CICON Software: V8.10
- CM3-SP04EAO: FW V3.12
- CM3-SP04EAO-A: FW V3.16
- CM3-SP08EAO: FW V3.13
- CM3-SP08EAO-A: FW V3.16

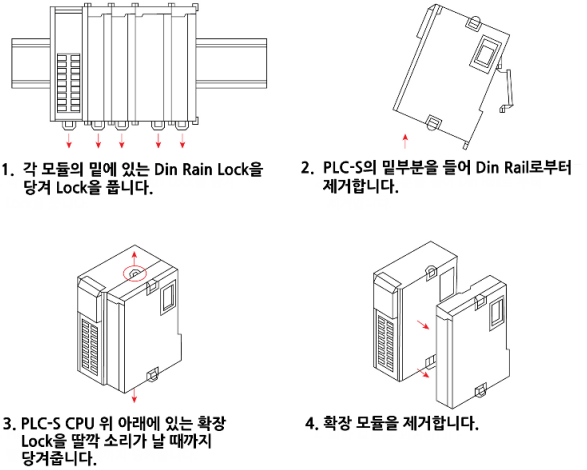
각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



전원부 인터페이스

Pin	Name
1	24V
2	24G
3	FG

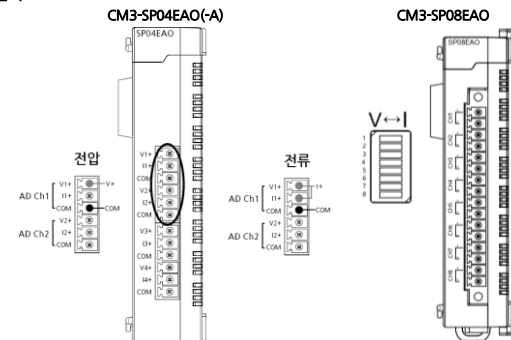
모듈 분리 및 교체



성능 규격

형 명	CM3-SP04EAO(-A)	CM3-SP08EAO(-A)
아날로그 입력점수	4 점	8 점
아날로그 입력 범위	전압 : 0~5V, 1~5V, 0~10V, -10V~10V(입력저항 : 1MΩ, 20MΩ) 전류 : 0~20mA, 4~20mA(입력저항 : 250Ω)	
입력 특성 분해능	14 bit/16 bit	
정밀도	주위온도 25℃ : ±0.2% (Full Scale) 작동 온도 범위 : ±0.3% (Full Scale)	
변환 속도	< 0.5ms/Ch	
절대 최대 입력	전압: ±12V 전류: ±24mA	

배선 및 설치



보증 내용

본 제품은 ㈜사이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 (상현동 1187) 시그니처광고 2차 지식산업센터 805호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution

- 1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring.
- 2) Make sure to tighten the screws with standard torque.
- 3) Do not dissociate the PCB from the module's casing or make any modifications to the device.
- 4) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual.
- 5) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire.
- 6) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.
- 7) Cables for module input signals should be separate from AC power to prevent the influence of surge or induction noise occurring from AC
- 8) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. Failure to do so may cause electric shock or damage to the device.
- 9) Select a cable considering ambient temperature and allowable current AWG 22 (0.3 mm²) or more is recommended.
- 10) If the wiring is too close to a heat-generating device or directly contacted with oil for long periods of time it may cause a short circuit, breakdown or malfunction.
- 11) Do not bundle the input/output signal or communication cables with the main circuit and power cables. They should be installed at least more than 100 mm (3.94 inches) apart.

Warning

- 1) Please do not touch the terminals when the power is on.
- 2) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module.
- 3) Do not charge, disassemble, heat up, short, or solder the battery.

General Specifications

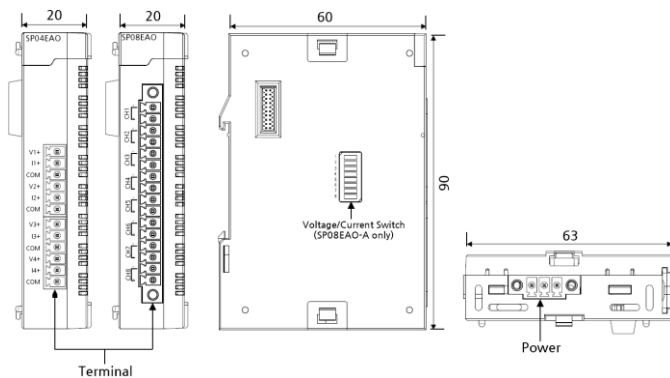
Items	Specification	Standards			
Operating Temp.	-10℃~60℃	-			
Storage Temp.	-25℃~80℃	-			
Operating Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-			
Storage Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-			
Vibration	For discontinuous vibration			IEC 61131-2	
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5≤f<9Hz	-	3.5mm		10 times in X,Y,Z
	9<f≤150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5≤f<9Hz	-	1.75mm		10 times in X,Y,Z
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

IEC 61131-2

Following version is recommended for the system configuration.

- PLC-S CPU: FW V6.19
- CICON Software: V8.10
- CM3-SP04EAO: FW V3.12
- CM3-SP04EAO-A: FW V3.16
- CM3-SP08EAO: FW V3.13
- CM3-SP08EAO-A: FW V3.16

Part Names and Dimensions (mm)



Power Interface

Pin	Name
1	24V
2	24G
3	FG

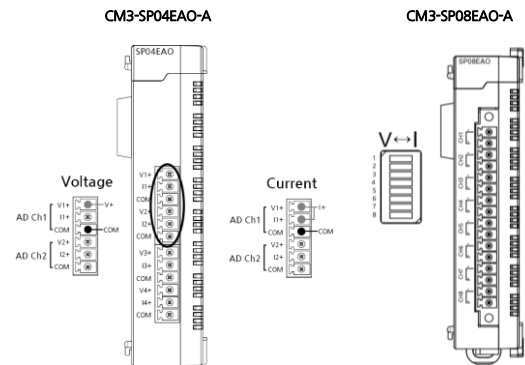
Module Replacement

1. To unlock the module, pull Din Rail Locks positioned underside of each module.
2. Lift bottom of the PLC-S to remove the module from Din Rail
3. Pull extended locks positioned at the top and bottom of PLC-S until you hear the click sound.
4. Remove the extended module.

Specifications

Items	CM3-SP04EAO-A	CM3-SP08EAO-A
Analog Input Point	4 points	8 points
Analog Input	Voltage: 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, -10-10 V (Input resistor: 1 M Ω , 20 M Ω) Current: 0-20 mA, 4-20 mA (Input resistor: 250 Ω)	
Resolution	14-bit, 0-16000 16-bit, 0-64000	
Accuracy	Ambient temperature 25°C: ±0.2% (Full scale) Operating temperature: ±0.3% (Full scale)	
Conversion Speed	< 0.5 ms/Ch	
Absolute Max. Input	Voltage: ±12 V Current: ±24 mA	

Wiring



Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#805 Office Bld., Signature Gwang-gyo2, 40, Poen-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060

Homepage: www.cimon.com